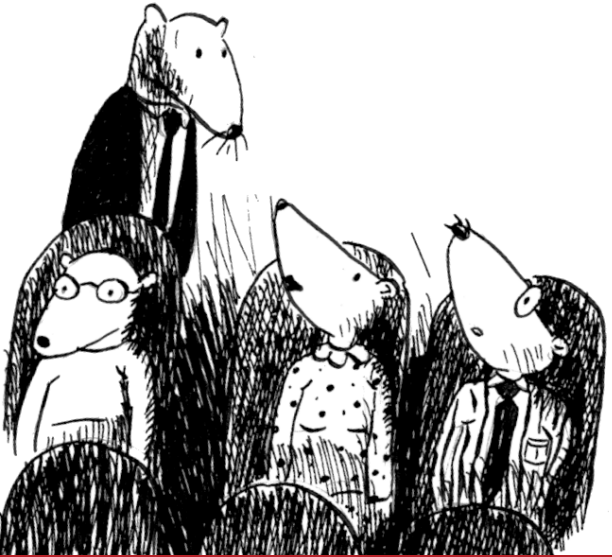


Capítulo 1 — Introdução

Eduardo Camargo de Siqueira

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

INSTITUTO FEDERAL
Brasília
Campus São Sebastião



drawn by adit.io

Este material foi criado por Eduardo Camargo de Siqueira e está disponível livremente para uso não comercial, para fins didáticos. Se você usar alguma parte deste material, adicione "copyright duca.pro".

Se você encontrar algum erro ou tiver alguma dúvida, envie um e-mail: eduardo.siqueira@ifb.edu.br. Obrigado por contribuir e espero que você aprenda bastante com este material!

Objetivos do capítulo

Ao final deste capítulo, você deverá ser capaz de:

- compreender o papel da disciplina de Sistemas Computacionais;
- diferenciar hardware, software, sistema operacional e aplicações;
- relacionar sistemas computacionais e desenvolvimento de software;
- reconhecer a importância do terminal, arquivos, processos e redes.

O que são sistemas computacionais?

Um sistema computacional é o conjunto formado por:

- hardware;
- software;
- dados;
- usuários;
- procedimentos.

Ideia central

Computadores não são apenas máquinas: são sistemas organizados para processar, armazenar, transmitir e apresentar informações.

Por que estudar isso em ADS?

O profissional de ADS não usa o computador apenas como usuário final.

Ele precisa compreender:

- como programas são executados;
- como dados são armazenados;
- como processos usam CPU e memória;
- como sistemas operacionais organizam recursos;
- como aplicações se comunicam em rede.

Uma longa história

A história da computação começa antes dos computadores eletrônicos.

- instrumentos de cálculo;
- autômatos;
- máquinas mecânicas;
- algoritmos;
- computadores eletrônicos;
- computadores pessoais;
- internet, nuvem e inteligência artificial.

Ideia-chave

A computação é também uma história de ideias: representação, automação, programação, memória, processamento e comunicação.

Autômatos e máquinas imaginadas

- Talos representa a ideia mítica de uma máquina que segue regras.
- Herão de Alexandria criou mecanismos automáticos movidos por ar, água, vapor e pesos.
- Essas ideias antecipam conceitos de automação e controle.



Máquinas de calcular

- Blaise Pascal construiu a Pascaline no século XVII.
- A máquina realizava operações aritméticas.
- Representa a ideia de automatizar tarefas repetitivas.



Conexão com a computação

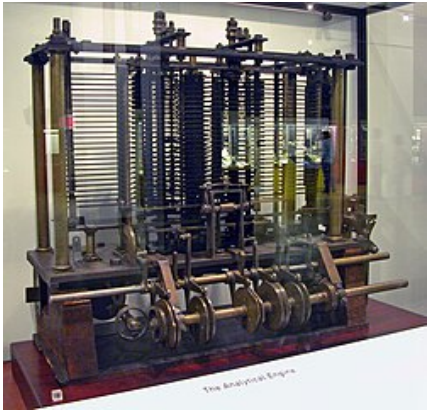
Máquinas passaram a manipular números automaticamente.

Babbage e Ada Lovelace

- Charles Babbage concebeu a Máquina Analítica.
- O projeto antecipava processamento, memória, entrada e saída.
- Ada Lovelace percebeu que a máquina poderia manipular símbolos, não apenas números.

Ideia central

O computador passa a ser entendido como uma máquina programável.



Alan Turing

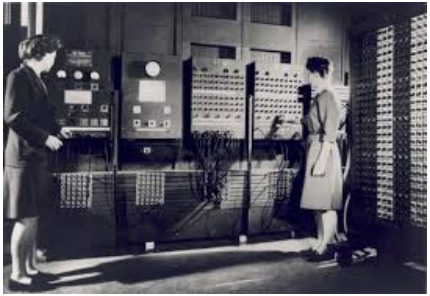
- Propôs um modelo abstrato de computação.
- A Máquina de Turing ajudou a definir o que significa computar.
- Permitiu discutir quais problemas podem ser resolvidos por algoritmos.

Para ADS

Todo software é uma descrição formal de passos que uma máquina deve executar.

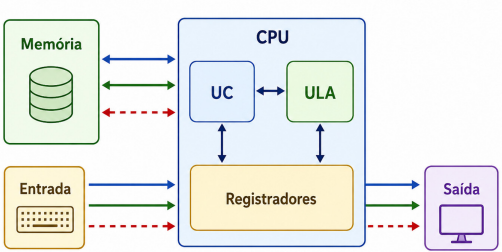
Computadores eletrônicos

- Década de 1940: computadores eletrônicos digitais de grande porte.
- Exemplos: Colossus, Harvard Mark I e ENIAC.
- Transição das máquinas mecânicas para sistemas eletrônicos.



Arquitetura de von Neumann

- dados e instruções ficam na memória;
- a CPU busca, decodifica e executa instruções;
- entrada e saída conectam o sistema ao mundo externo.



Importância

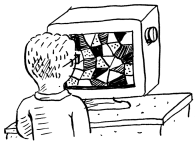
Ajuda a entender a relação entre programa, memória, processador e sistema operacional.

Do computador pessoal à nuvem

- Transistores, circuitos integrados e microprocessadores tornaram os computadores menores e mais acessíveis.
- Interfaces gráficas aproximaram o computador do usuário comum.
- Internet e Web transformaram aplicações locais em sistemas em rede.
- Nuvem, dispositivos móveis e IA ampliaram o alcance da computação.

Linha do tempo resumida

Período	Marco
Antiguidade	Ábaco e autômatos
Século I	Herão de Alexandria
1642	Pascaline
Século XIX	Babbage e Máquina Analítica
1843	Ada Lovelace
1936	Máquina de Turing
Década de 1940	ENIAC e computadores eletrônicos
1945	Arquitetura de von Neumann
1970–1980	Computadores pessoais
1990	Web e internet comercial
Século XXI	Nuvem, mobilidade e IA



drawn by adit.io

Componentes básicos

Um computador funciona pela interação entre vários componentes:

- processador;
- memória RAM;
- armazenamento;
- placa-mãe;
- dispositivos de entrada;
- dispositivos de saída;
- GPU;
- fonte, gabinete e refrigeração;
- interfaces de rede.

Processador e memória

Processador

- executa instruções;
- realiza o ciclo busca–decodificação–execução;
- possui frequência, núcleos, cache e arquitetura.

Memória RAM

- armazena dados temporários;
- mantém programas em execução;
- é volátil;
- é muito mais rápida que o armazenamento.

Armazenamento

Dispositivos de armazenamento guardam dados de forma persistente.

- HD: maior capacidade e menor custo, porém mais lento;
- SSD: mais rápido, silencioso e resistente;
- pendrive e cartões de memória: porilidade;
- nuvem: armazenamento acessível pela internet.

Relação com software

Arquivos, bancos de dados, logs, imagens, códigos e configurações dependem do armazenamento.

Entrada, processamento e saída

- Entrada: teclado, mouse, câmera, sensores, microfone.
- Processamento: CPU, memória, GPU e sistema operacional.
- Saída: monitor, impressora, áudio, projetores e atuadores.

Exemplo

Ao acessar uma página web, o usuário envia comandos, o computador processa dados e a resposta aparece na tela.

Como os componentes trabalham juntos

Ao abrir um navegador:

1. o usuário aciona um dispositivo de entrada;
2. o sistema localiza o programa no armazenamento;
3. dados e instruções são carregados na RAM;
4. a CPU executa instruções;
5. a GPU ajuda a exibir a interface;
6. a rede conecta o navegador a servidores;
7. o monitor apresenta a saída.

Relação com desenvolvimento de software

Ao desenvolver software, é preciso considerar:

- uso de memória;
- consumo de CPU;
- leitura e escrita em disco;
- dependência de rede;
- organização de arquivos;
- execução local, em servidor, VM, contêiner ou nuvem.

Mensagem

Software sempre executa sobre uma base física e operacional.

O papel do terminal

O terminal é uma interface textual para interagir com o sistema operacional por comandos.

- permite navegar por diretórios;
- criar, mover e remover arquivos;
- instalar pacotes;
- executar programas;
- iniciar servidores;
- usar Git;
- acessar máquinas remotas;
- automatizar tarefas.

GUI versus CLI

Aspecto	GUI	CLI
Interação	cliques	comandos
Aprendizado	mais intuitiva	exige prática
Automação	limitada	forte
Precisão	visual	reproduzível
Uso profissional	comum	essencial

Ideia importante

Interface gráfica e terminal não competem: profissionais usam ambos.

Shell, terminal e prompt

- Terminal: ambiente onde comandos são digitados.
- Shell: programa que interpreta comandos.
- Prompt: sinal de que o sistema aguarda instrução.

Exemplo de prompt

```
usuario@computador:~$
```

Comandos básicos

Navegação

```
pwd
ls
cd Documentos
cd ..
```

Arquivos e diretórios

```
mkdir aula01
touch anotacoes.txt
cp anotacoes.txt copia.txt
mv copia.txt resumo.txt
rm resumo.txt
```

Executando programas

- O terminal permite iniciar programas como processos.
- Cada processo consome recursos do sistema.
- O sistema operacional gerencia sua execução.

Exemplos

```
python programa.py
node servidor.js
java Main
./script.sh
```

Terminal, processos e redes

Processos

```
ps aux
top
htop
kill PID
```

Redes

```
ping exemplo.com
ip addr
nslookup exemplo.com
curl http://localhost:5000
ssh usuario@endereco_ip
```

Automação com scripts

Exemplo

```
mkdir -p projeto/src
mkdir -p projeto/docs
mkdir -p projeto/tests
touch projeto/README.md
```

Execução

```
chmod +x criar-projeto.sh
./criar-projeto.sh
```

Terminal e Git

Git é uma ferramenta central no desenvolvimento colaborativo.

Comandos comuns

```
git init
git status
git add .
git commit -m "primeiro commit"
git log
git push origin main
git pull
```

Cuidados ao usar o terminal

- leia o comando antes de executar;
- evite copiar comandos sem entender;
- confira o diretório atual;
- tenha cuidado com comandos de remoção;
- use privilégios administrativos apenas quando necessário;
- leia mensagens de erro.

Atenção

O terminal é poderoso porque permite agir diretamente sobre o sistema.

FIM

- Dúvidas!?
- http://duca.pro.br/ — eduardo.siqueira@ifb.edu.br
- Ilustrações: copyright Manning Publications, drawn by adit.io
- Obrigado pela atenção!